

設定及瀏覽第一個 Google 專案

來源：<https://codelabs.developers.google.com/set-up-and-navigate-your-first-google-project?hl=zh-tw>

步驟數：5

瞭解如何建立 Google Cloud 專案、設定及使用 Google Cloud 控制台，以及存取 Cloud 控制台中最常用的部分服務。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [建立 Google Cloud 專案](#)
3. [使用 Cloud Console](#)
4. [清除所用資源](#)
5. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 事前準備

本程式碼實驗室會說明如何建立 Google Cloud 專案、設定及瀏覽 Google Cloud 控制台，並存取 Cloud 控制台中一些最常用的服務。

必要條件

- 具備使用指令列的基本知識。
- 具備瀏覽 Cloud 控制台的基本知識。

課程內容

- 如何建立 Google Cloud 專案。
- 如何啟動及使用 Cloud Shell。
- 如何瀏覽 Cloud 控制台。
- 如何在 Cloud 控制台中存取最常用的服務。

軟硬體需求

- Google 帳戶，例如 [Gmail 帳戶](#)或 [Google Workspace 帳戶](#)。
 - 存取 Cloud Billing 帳戶或信用卡，以便申請[免費試用](#)。
-

步驟 2 · 約 20 分鐘

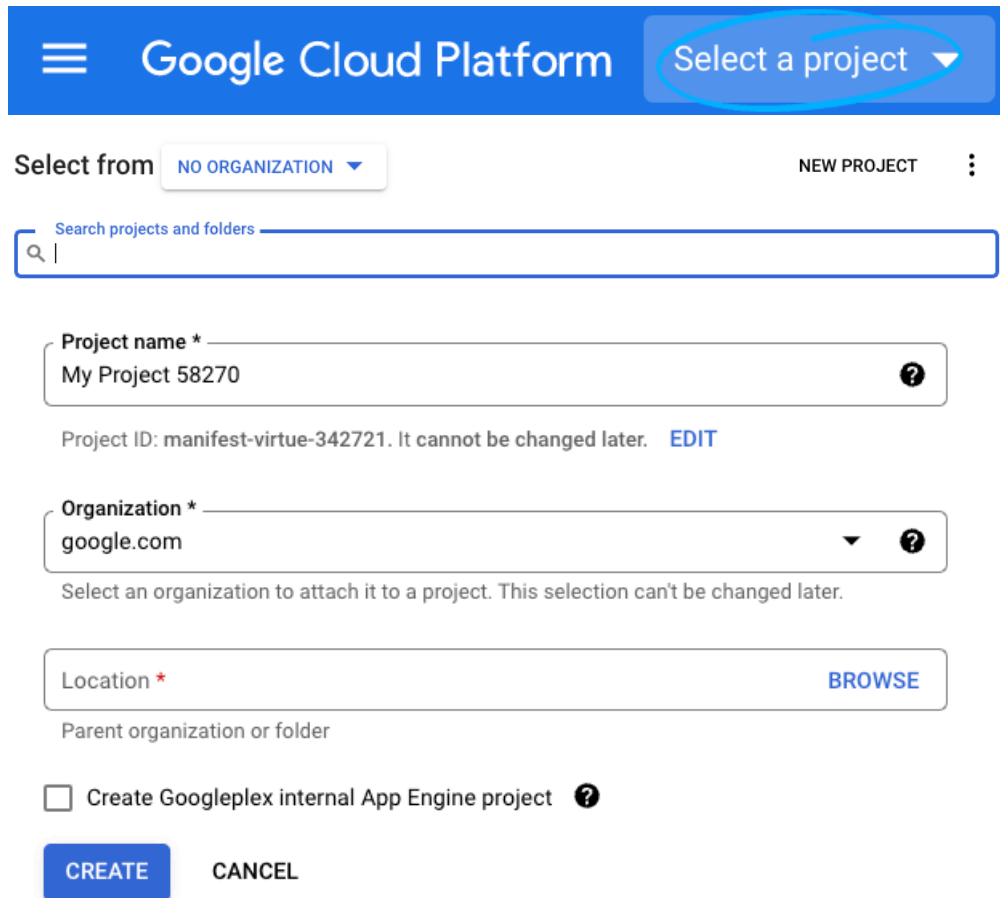
2. 建立 Google Cloud 專案

本節將逐步說明如何建立 Google Cloud 專案及使用 Cloud Shell。

做好準備

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。

注意：如果沒有 [Gmail 帳戶](#) 或 [Google Workspace 帳戶](#)，請先建立帳戶。



Google Cloud Platform

Select a project ▼

Select from NO ORGANIZATION ▼

NEW PROJECT ⋮

Search projects and folders

Project name *
My Project 58270 ?

Project ID: manifest-virtue-342721. It cannot be changed later. [EDIT](#)

Organization *
google.com ▼ ?

Select an organization to attach it to a project. This selection can't be changed later.

Location * [BROWSE](#)

Parent organization or folder

☐ Create Googleplex internal App Engine project ?

[CREATE](#) [CANCEL](#)

記下「專案名稱」下方顯示的「專案 ID」。這個 ID 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的名稱，在本程式碼研究室中會以 `PROJECT_ID` 表示。

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 在 Cloud Console 中[啟用計費功能](#)，即可使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至可能完全免費。不過，為避免產生本程式碼研究室以外的費用，請務必按照「清理」一節的指示操作。

注意：Google Cloud 新使用者享有價值 **\$300 美元** 的免費試用期。

Cloud Shell

在本程式碼研究室中，您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。Cloud Shell 是以 Debian 為基礎的虛擬機器，搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，大幅提升網路效能並強化驗證功能。也就是說，您只需要瀏覽器即可完成本程式碼研究室。

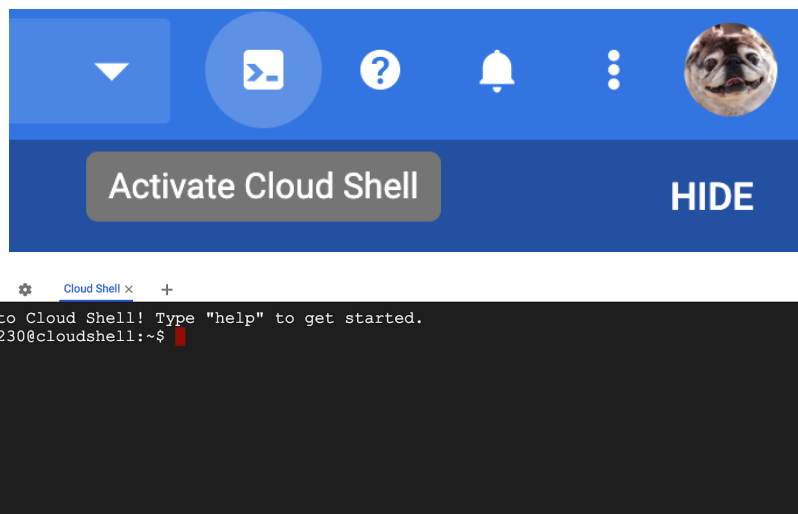
如要從 Cloud 控制台啟用 Cloud Shell，請按照下列步驟操作：

1. 按一下



「Activate Cloud Shell」(啟用 Cloud Shell)。

佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。



連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為「PROJECT_ID」 `PROJECT_ID`。

2. 如要查看已通過驗證的帳戶清單，請在 Cloud Shell 指令列中輸入下列指令。

```
gcloud auth list
```

您應該會看到以下的輸出內容：

```
Credentialed accounts:
- <MY_ACCOUNT>@<MY_DOMAIN>.com (active)
```

注意：Cloud Shell 已預先安裝 `gcloud` 指令列工具，可協助您建立及管理 Google Cloud 資源。詳情請參閱 [gcloud 工具總覽](#)。

3. 如要查看專案清單，請輸入下列指令。

```
gcloud config list project
```

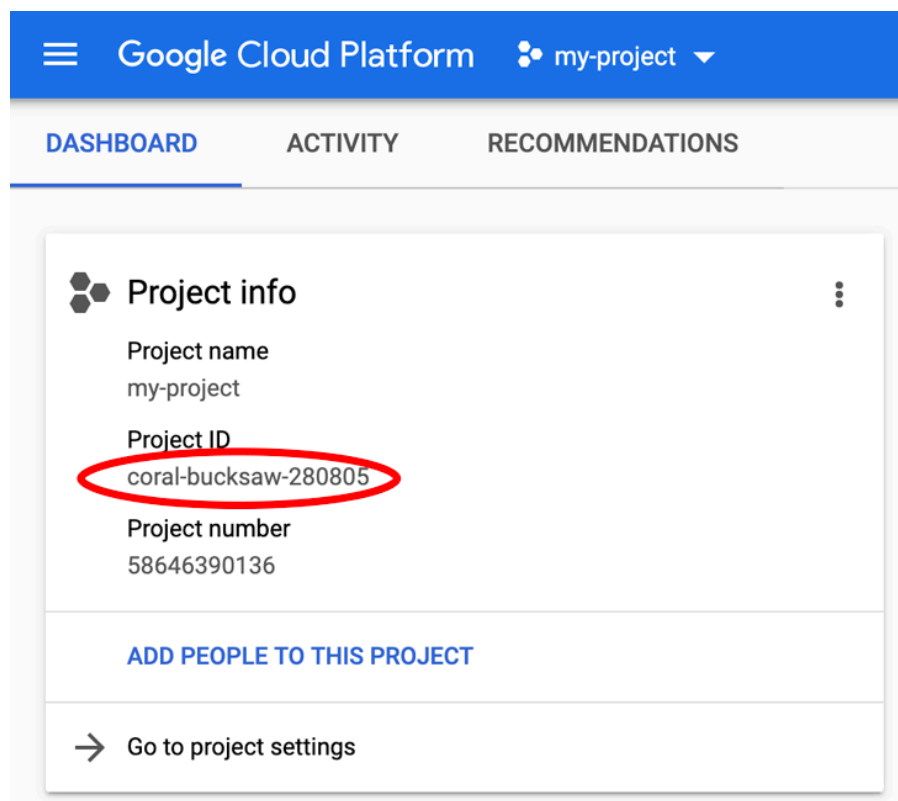
您應該會看到以下的輸出內容：

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如果專案未設定，請執行下列指令來設定專案。

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

`PROJECT_ID` 是您在設定步驟中使用的 ID。您也可以在此 Cloud 控制台資訊主頁中查詢：



Cloud Shell 也會預設設定一些環境變數，這些變數在您執行後續指令時可能很有用。

4. 如要查看專案 ID，請輸入下列指令。

```
echo $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

您應該會看到以下的輸出內容：

```
<PROJECT_ID>
```

5. 最後，設定預設可用區和專案。

```
gcloud config set compute/zone us-central1-f
```

你可以選擇各種不同區域。詳情請參閱「[地區和區域](#)」。

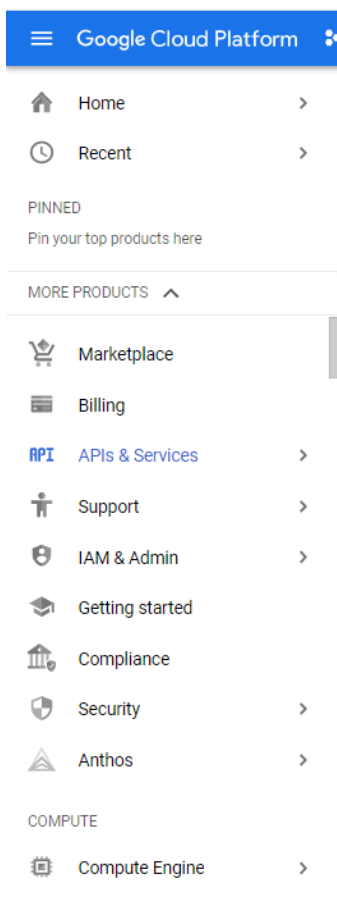
注意：在電腦上執行 `gcloud` 時，各個工作階段都會保留設定。但在 Cloud Shell 中，每次啟動新工作階段或重新連線時，都必須重新設定。

步驟 3 · 約 25 分鐘

3. 使用 Cloud Console

本節將逐步說明如何瀏覽 Cloud 控制台，並示範如何存取一些最常用的服務。

瀏覽 Cloud 控制台

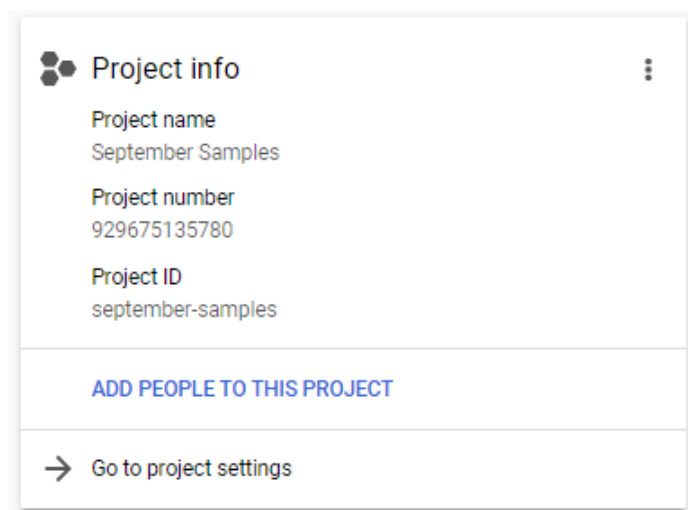


1. 如要存取 Cloud 工具，請按一下畫面左上方的導覽選單 (



)，開啟主選單。捲動瀏覽可用選項時，您會發現工具分成運算、儲存空間、網路和大數據等主要領域。請注意，您也可以將常用的工具釘選到選單頂端。

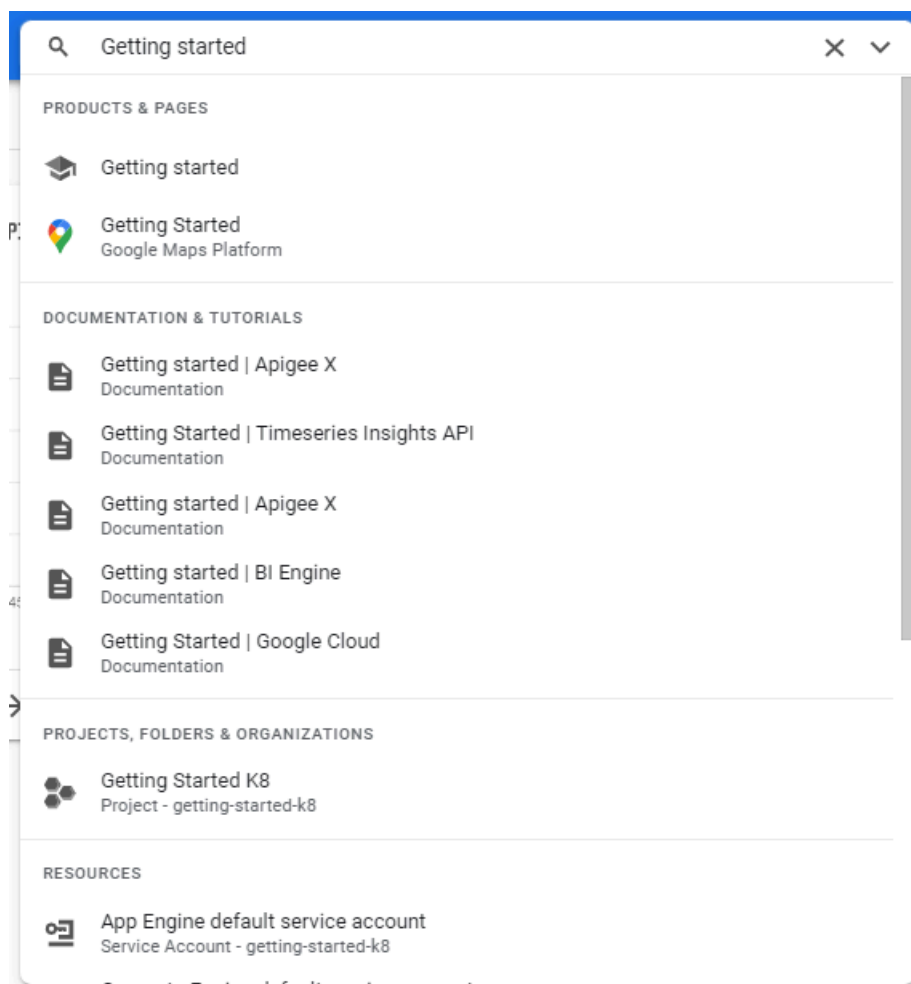
2. 選取「首頁」即可查看主要資訊主頁。



資訊主頁會顯示專案身分識別的相關資訊。「專案名稱」是描述性用語，有助於識別專案。**專案編號**和**專案 ID**在整個 Google Cloud 中不得重複，因此可能較為複雜且難以記住，但您隨時可以在資訊主頁上找到這些資訊。熟悉控制台後，您可以自訂資訊主頁，顯示對您最重要的項目。

 「IAM 與管理」選單，
選單尾端顯示 <| 和 |> 按
鈕。

許多工具都有額外的內容選單。您可以使用選單尾端的 <| 和 |> 按鈕開啟及關閉選單。



您也可以使用 Cloud 控制台頂端的「搜尋」欄位前往工具。

帳單

Cloud 控制台的「帳單」專區提供多種工具，方便您追蹤專案的帳單。詳情請參閱 [Cloud Billing 說明文件](#)。

如要為專案設定帳單，請按照下列步驟操作：

1. 在導覽選單中，按一下「帳單」。如有多個帳單帳戶，請在系統提示時選取「前往連結的帳單帳戶」。
2. 請花幾分鐘查看內容選單中的資訊。使用 Google Cloud 時，您可以返回這個部分追蹤帳單。
3. 如要在達到預設帳單門檻時收到通知，請建立預算。詳情請參閱「[建立、編輯或刪除預算和預算快訊](#)」。
4. 如要進行詳細分析，建議將帳單資訊匯出至 BigQuery。詳情請參閱「[將 Cloud Billing 資料匯出至 BigQuery](#)」一文。

API 和服務

透過 Cloud 控制台，您可以存取眾多 [Google API](#)。

如要啟用 API 並為其建立憑證，請從主選單選取「API 和服務」。

- 選取「啟用 API 和服務」分頁標籤，啟用 API。您可以在這個專區搜尋 API、取得更多相關資訊 (例如價格，如適用)、啟用及試用 API。
- 選取「建立憑證」分頁，建立 API 金鑰、服務帳戶和 OAuth 用戶端 ID 等憑證。如需 Google Cloud 驗證的總覽，請參閱「[驗證總覽](#)」。

身分與存取權管理 (IAM)

IAM 提供 Google Cloud 資源的精細存取權控管機制。如果專案需要協作者、您需要讓其他人存取儲存空間中的檔案、允許其他人執行查詢，或是執行類似工作，IAM 可讓您輕鬆授予適當人員或群組適當權限。

如要設定專案的 IAM，請按照下列步驟操作：

1. 在導覽選單中，依序點選「IAM & Admin」(IAM 與管理) > 「IAM」(身分與存取權管理)。

「IAM」頁面會顯示具備專案權限的主體。

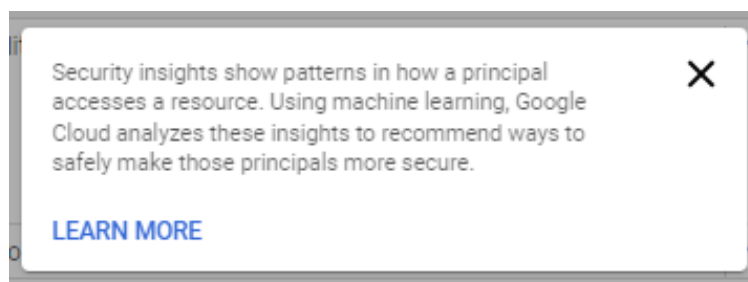
2. 查看清單，瞭解電子郵件地址和對應的角色。

每個主體都有許多角色。詳情請參閱「[瞭解角色](#)」和「[瞭解 IAM 自訂角色](#)」。

您也可能會看到部分主體標示為權限過高。Google Cloud 會掃描這些主體的動作，並建議哪些主體可以減少權限，這通常會提高專案的安全性。詳情請參閱「[依據角色建議強制實行最小權限](#)」。

PERMISSIONS					
RECOMMENDATIONS HISTORY					
These permissions affect this project and all of its resources. Learn more					
View By: PRINCIPALS ROLES ☐ Include Google-provided role grants					
Filter Enter property name or value					
☐	Type	Principal	Name	Role	Security insights
☐		929675135780-compute@developer.gserviceaccount.com	Compute Engine default service account	Editor	4431/4435 excess permissions
☐		929675135780@cloudbuild.gserviceaccount.com	Cloud Build Service Account		44/44 excess permissions
☐		929675135780@cloudservices.gserviceaccount.com	Google APIs Service Agent	Editor	4431/4435 excess permissions
☐		laurie.white.demo@gmail.com	Laurie White	Owner	4619/4802 excess permissions
☐		september-samples@appspot.gserviceaccount.com	App Engine default service account	Project Billing Manager	0/2 excess permissions
☐				Editor	4431/4435 excess permissions

使用「？」取得安全性洞察時，您會看到這則警告：



3. 如要新增或移除權限，請使用「IAM」頁面頂端的連結。
4. 花幾分鐘查看「IAM 與管理」導覽選單中的其他項目。

4. 清除所用資源

如果您新增了專案，可能需要刪除專案，以免 Google 帳戶產生費用。

注意：刪除專案時，會發生下列情況：

- **專案中的所有內容都會遭到刪除。**如果您之前使用現有的專案來進行本教學課程，當您刪除該專案時，也會一併刪除您在該專案中完成的所有其他工作。
- **自訂專案 ID 不復存在。**您建立這個專案時，可能已建立日後使用的自訂專案 ID。如要保留使用該專案 ID 的網址 (例如 `appspot.com` 網址)，請刪除在該專案中選取的資源，而不是刪除整個專案。

如果打算進行多個程式碼研究室或快速入門導覽課程，可以重複使用專案，避免超出專案配額限制。

1. 前往 Cloud Console 中的「管理資源」頁面。
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後點按「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關機) 即可刪除專案。
-

步驟 5 · 約 1 分鐘

5. 恭喜

恭喜！您已學會如何建立 Google Cloud 專案，以及如何存取 Google Cloud 控制台最常用的部分。
